

Báo cáo

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG NỘI DUNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TƯƠNG TÁC CỦA VIDEO NGẮN TRÊN THỊ TRƯỜNG YOUTUBE SHORTS VIỆT NAM

Nhóm 6 thực hiện: Phạm Thị Hà Nam (Trưởng nhóm)

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Như

Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Huy Hòa

I. Lý do lựa chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của video dạng ngắn đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, thay đổi mạnh mẽ cách người dùng tiếp cận và tiêu thụ nội dung trực tuyến. Định dạng video ngắn không chỉ mang tính giải trí cao mà còn thể hiện khả năng lan tỏa nhanh chóng, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh đó, **YouTube Shorts** nổi lên như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của TikTok và Instagram Reels, nhanh chóng thu hút lượng người dùng khổng lồ và tạo ra một nguồn dữ liệu phong phú cho nghiên cứu. Chính vì vậy, nhóm chúng em nhận thấy đây là một đề tài mang tính thời sự cao, gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số hiện nay.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này có tính ứng dụng thực tiễn rõ rệt. Việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của video — như chủ đề, thời lượng hay mức độ phổ biến của kênh — không chỉ giúp lý giải xu hướng hành vi người xem mà còn cung cấp định hướng chiến lược cho các nhà sáng tạo nội dung trong việc tối ưu hóa hiệu quả video, tăng khả năng tiếp cận và phát triển kênh bền vững.

Cuối cùng, độ đa dạng và phong phú của dữ liệu YouTube Shorts là một yếu tố quan trọng thúc đẩy nhóm chọn đề tài này. Các video thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giải trí, giáo dục, đời sống... giúp nghiên cứu có thể khai thác và phân tích ở nhiều góc độ, mang lại cái nhìn toàn diện hơn về hành vi và sở thích của người xem Việt Nam.

II. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu

Từ những lý do trên, nhóm nghiên cứu đã xác định bốn câu hỏi nghiên cứu chính như sau:

- CH1:** Những chủ đề nội dung tiếng Việt nào đang thu hút nhiều lượt xem và tương tác nhất trên YouTube Shorts?
- CH2:** Các yếu tố như thời lượng video hay việc sử dụng hashtags ảnh hưởng ra sao đến mức độ tương tác của người xem?
- CH3:** Mối quan hệ giữa các chỉ số tương tác như lượt xem, lượt thích và bình luận được thể hiện như thế nào?
- CH4:** Quy mô của kênh có tác động như thế nào đến hiệu suất video? Liệu các kênh nhỏ có cơ hội tạo ra video “viral” tương tự như các kênh lớn hay không?

Dựa trên các câu hỏi này, nhóm đã đề ra các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu:

- **MT1:** Thống kê và xác định Top 5 danh mục nội dung có hiệu suất cao nhất trên YouTube Shorts Việt Nam.
- **MT2:** Phân tích ảnh hưởng của thời lượng video nhằm tìm ra “khoảng thời gian vàng” giúp tối ưu hiệu suất, đồng thời so sánh hiệu suất giữa các nhóm kênh theo quy mô người đăng ký.
- **MT3:** Trực quan hóa mối tương quan giữa các chỉ số tương tác chính (views, likes, comments).
- **MT4:** Từ kết quả phân tích, đề xuất các chiến lược sáng tạo nội dung phù hợp cho từng nhóm quy mô kênh, hướng tới tối ưu hiệu quả lan tỏa và tương tác.

III. Nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là tập tin `youtube.csv`, bao gồm thông tin công khai của các video *YouTube Shorts* tại Việt Nam. Bộ dữ liệu này là nền tảng quan trọng để tiến hành các phân tích thống kê, trực quan hóa và mô hình hóa trong các phần tiếp theo của nghiên cứu.

Cụ thể, tập dữ liệu gồm 2.385 bản ghi, tương ứng với 2.385 video, và chứa 12 đặc trưng (thuộc tính) mô tả chi tiết cho từng video.

Tổng quan dữ liệu:

- Số lượng video: 2.385
- Số lượng thuộc tính: 12
- Chất lượng dữ liệu: Bộ dữ liệu không có giá trị thiếu (`Null/NaN`) tại thời điểm khảo sát.

Cấu trúc dữ liệu:

Bảng 1: Cấu trúc bộ dữ liệu YouTube Shorts tại Việt Nam

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<code>video_id</code>	object	Mã định danh duy nhất của video.
<code>title</code>	object	Tiêu đề của video.
<code>category</code>	object	Thể loại của video (ví dụ: <i>People & Blogs, Entertainment, Music</i>).
<code>duration</code>	object	Thời lượng video theo định dạng ISO 8601 (ví dụ: <code>PT28S</code>).
<code>views</code>	int64	Tổng số lượt xem video.
<code>likes</code>	int64	Tổng số lượt thích video.
<code>comments</code>	int64	Tổng số bình luận của video.
<code>hashtags</code>	object	Chuỗi các thẻ gắn (<code>#hashtags</code>) liên quan đến nội dung video.
<code>publish_date</code>	object	Ngày và giờ đăng tải video (định dạng chuỗi).
<code>topic</code>	object	Chủ đề chính của video được gắn hoặc xác định sau khi phân tích.
<code>channel_title</code>	object	Tên kênh YouTube đăng tải video.
<code>subscribers</code>	int64	Số lượng người đăng ký theo dõi kênh.

Bộ dữ liệu này được xem là nguồn thông tin đáng tin cậy, phản ánh xu hướng nội dung, hành vi người xem và mức độ tương tác trên nền tảng *YouTube Shorts* tại Việt Nam trong giai đoạn thu thập.

IV. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phạm vi nghiên cứu

- Nền tảng: Chỉ tập trung vào YouTube Shorts.
- Ngôn ngữ và khu vực: Các video sử dụng tiếng Việt và hướng đến khán giả Việt Nam.
- Thời gian: Dữ liệu bao gồm các video được đăng tải trong giai đoạn 2022 – 2025.

4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập thông qua **API YouTube Data v3**. Nhóm đã:

- Gửi yêu cầu truy vấn bằng các từ khóa tiếng Việt phổ biến.
- Trích xuất thông tin chi tiết của từng video và kênh.
- Tổng hợp, xử lý và lưu trữ toàn bộ dữ liệu bằng ngôn ngữ Python, dưới dạng tập tin CSV duy nhất để phục vụ quá trình phân tích sau này.

Phương pháp này giúp đảm bảo **tính khách quan và cập nhật** của dữ liệu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoặc tái sử dụng trong các nghiên cứu tiếp theo.

V. Tiền xử lý và Gán nhãn

Quá trình tiền xử lý được thực hiện nhằm chuyển đổi dữ liệu thô ban đầu thành một bộ dữ liệu sạch, có cấu trúc, sẵn sàng cho việc phân tích và khai thác. Toàn bộ quy trình được chia thành ba giai đoạn chính, tương ứng với từng loại đặc trưng của dữ liệu.

5.1. Làm sạch và Chuẩn hóa Dữ liệu cơ bản

Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc đảm bảo tính toàn vẹn, định dạng chính xác và tính logic của các trường dữ liệu phi văn bản.

- **Chuẩn hóa kiểu dữ liệu:** Cột `publish_date` được chuyển đổi từ kiểu `object` sang `datetime64[ns, UTC]`. Cột `duration` (định dạng ISO 8601) được chuyển thành một trường số mới là `duration_seconds` (kiểu `float64`).
- **Đảm bảo tính toàn vẹn:** Bộ dữ liệu được kiểm tra và xác nhận không có giá trị trùng lặp (`duplicated = 0`) và đã loại bỏ các giá trị bất hợp lệ (ví dụ: `views < 0`).

5.2. Tiền xử lý Văn bản Thô và Cấu trúc hóa

Giai đoạn này tập trung vào việc làm sạch và cấu trúc hóa các trường văn bản, chuẩn bị cho bước phân tích ngôn ngữ.

- **Chuẩn hóa và làm sạch văn bản**
 - Chuẩn hóa chữ viết: Chuyển toàn bộ văn bản (tiêu đề, hashtag, chủ đề, tên kênh) về chữ thường để thống nhất dữ liệu.
 - Chuẩn hóa khoảng trắng: Loại bỏ khoảng trắng thừa ở đầu/cuối chuỗi và gộp các khoảng trắng liên tiếp thành một.
 - Lọc ký tự đặc biệt: Xóa toàn bộ ký tự đặc biệt, chỉ giữ lại chữ cái, số, khoảng trắng và ký hiệu hashtag (#).
 - Xử lý giá trị null và thiếu: Các trường rỗng hoặc lỗi được thay thế bằng chuỗi rỗng. Chuỗi rỗng được gán giá trị mặc định, ví dụ: “unknown” cho tiêu đề và “none” cho hashtag.
 - Loại bỏ URL và emoji: Toàn bộ đường dẫn web và biểu tượng cảm xúc được loại bỏ vì không mang giá trị ngữ nghĩa.
- **Xử lý Tên kênh trong Tiêu đề**
 - Tên kênh được chuẩn hóa, loại bỏ ký tự đặc biệt. Hệ thống phát hiện và loại bỏ phần nội dung trùng lặp với tên kênh trong tiêu đề (Ví dụ: Tiêu đề gốc: “Học Python - Học Python - Bài 1” → Tiêu đề sau xử lý: “Bài 1”).
 - Điều này giúp tiêu đề video ngắn gọn, tập trung vào nội dung chính và cải thiện độ chính xác của phân tích từ khóa.

5.3. Phân loại Ngôn ngữ và Xử lý Ngôn ngữ Chuyên sâu

Giai đoạn này tập trung vào việc xác định ngôn ngữ, tách từ và lọc các thành phần không mang ý nghĩa phân tích.

- **Gán nhãn và Lọc Ngôn ngữ**
 - Thư viện `langdetect` được áp dụng trên cột tiêu đề. Kết quả cho thấy 98.95% tiêu đề là tiếng Việt (`vi`).
 - Dữ liệu được lọc để chỉ giữ lại 2.360 video tiếng Việt, toàn bộ video ngôn ngữ khác bị loại bỏ nhằm đảm bảo tính nhất quán.
- **Tách từ (Tokenization) và Xử lý Stopwords Tiếng Việt**
 - Tách từ: Sử dụng thư viện `Underthesea` để tách từ chính xác theo ngữ pháp tiếng Việt.
 - Xử lý Stopwords: Một danh sách `stopwords` tùy chỉnh được áp dụng để loại bỏ các từ không mang nghĩa đặc trưng. Danh sách này bao gồm:
 - * Đại từ nhân xưng: *a, anh, chị, em, bà, bác, tôi, mình, ta, họ, nó.*
 - * Liên từ: *và, nhưng, mà, hoặc, hay, song.*
 - * Động từ phổ biến: *là, có, được, bị, cần, phải.*
 - * Trạng từ thời gian và nơi chốn: *đây, đó, khi, lúc, nơi, trong, ngoài, trên, dưới.*
 - * Từ nghi vấn: *gì, ai, nào, đâu, sao.*
 - * Từ định lượng: *một, nhiều, ít, mọi, cả, hết.*
 - * Cụm từ nối logic: *vì vậy, vì thế, bởi vì, do đó, tuy nhiên, cho dù, mặc dù.*
 - Token ngắn (chỉ một ký tự) cũng được loại bỏ.
- **Xử lý Hashtag**
 - Chuỗi hashtag được chuyển về chữ thường, tách theo ký tự `#`, loại bỏ phần tử rỗng để tạo danh sách hashtag sạch (`hashtag_list`).
 - Trường `n_hashtags` (số lượng hashtag) được tạo, giúp thống kê và phân tích chiến lược sử dụng hashtag.

Danh mục từ YouTube API (tiếng Anh) được ánh xạ sang tiếng Việt. Cột `category_vi` được bổ sung, giúp phân tích nội dung theo ngữ cảnh tiếng Việt.

Bảng 2: Bảng Chuyển đổi Danh mục Video (Anh → Việt)

Danh mục Anh	Danh mục Việt	Ý nghĩa
People & Blogs	Đời sống	Nội dung về cuộc sống cá nhân, chia sẻ trải nghiệm.
Entertainment	Giải trí	Nội dung giải trí tổng hợp, show truyền hình, hài hước.
Music	Âm nhạc	Video âm nhạc, MV, cover, live performance.
Howto & Style	Mẹo vặt & Phong cách	Hướng dẫn làm đẹp, thời trang, mẹo cuộc sống.
Gaming	Trò chơi	Nội dung về game, gameplay, review game.
Travel & Events	Du lịch & Sự kiện	Video du lịch, khám phá địa điểm, sự kiện.
Education	Giáo dục	Nội dung giáo dục, hướng dẫn học tập, bài giảng.
Comedy	Hài hước	Video hài, parody, sketch hài.
Science & Technology	Khoa học & Công nghệ	Nội dung về khoa học, công nghệ.
Film & Animation	Phim & Hoạt hình	Phim ngắn, phim dài, hoạt hình, animation.
Pets & Animals	Động vật	Nội dung về thú cưng, động vật hoang dã.
News & Politics	Tin tức & Chính trị	Tin tức thời sự, phân tích chính trị, bình luận xã hội.
Autos & Vehicles	Xe cộ	Nội dung về ô tô, xe máy, review xe, đua xe.
Sports	Thể thao	Video thể thao, highlights trận đấu.
29	Khác	Xử lý các giá trị lỗi hoặc không xác định.

5.4. Tổng kết Kết quả Tiền xử lý Dữ liệu

Quá trình tiền xử lý đã biến bộ dữ liệu thô ban đầu thành một tập dữ liệu sạch, chuẩn hóa, và giàu thông tin, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu cho giai đoạn Phân tích Dữ liệu Khám phá (EDA) và Xây dựng mô hình học máy.

- **Chất lượng Dữ liệu:** Dữ liệu đạt trạng thái sạch, đồng nhất, loại bỏ các bản ghi trùng lặp/không hợp lệ, và chỉ giữ lại dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao (2.360 video).
- **Cấu trúc Hóa Đặc trưng:** Văn bản được làm sạch và tách từ, tạo ra các đặc trưng ngôn ngữ có cấu trúc (`title_tokens`, `title_clean_text`, `hashtag_list`). Các trường đặc trưng mới quan trọng được tạo ra, bao gồm `duration_seconds`, `n_hashtags`, và `category_vi`.

VI. Chọn Phương pháp Phân tích và Chỉ số

Trong nghiên cứu này, nhóm lựa chọn các phương pháp phân tích và chỉ số đo lường nhằm khai thác tối đa thông tin từ bộ dữ liệu YouTube Shorts.

6.1. Phương pháp Phân tích

- **Word Cloud:**
 - Tạo Word Cloud từ các từ khóa trong `title_tokens` của video.
 - Sử dụng mask YouTube, chữ đỏ rực rỡ, nền xám nhẹ chỉ trong vùng chữ.
 - Giúp xác định các từ khóa nổi bật và chủ đề video phổ biến.
- **Phân tích Tương tác (Engagement Analysis):**
 - Tính tỷ lệ thích (`like_rate`) và bình luận (`comment_rate`) theo từng thể loại.
 - Chọn top 5 thể loại có tỷ lệ tương tác cao nhất.
 - Biểu đồ bong bóng hiển thị quy mô `views` của từng video theo thể loại.
- **Phân tích Thời gian và Thời lượng:**
 - Giờ vàng: khung giờ đăng video có lượt `views` trung vị cao nhất (`publish_hour`).
 - Ngày vàng: ngày trong tuần có lượt `views` trung vị cao nhất (`publish_day_of_week`).
 - Thời lượng vàng: nhóm thời lượng video có lượt `views` trung vị cao nhất (`duration_seconds`).
- **Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis - SNA):**
 - Mô hình hóa: Xây dựng đồ thị mạng lưới trong đó các Nút (Nodes) là hashtag và Cạnh (Edges) thể hiện sự cùng xuất hiện (co-occurrence) trong một video.
 - Kỹ thuật xử lý: Loại bỏ các hashtag nhiễu (stopwords) như `shorts`, `video`, `xuhuong` để làm lộ rõ các cộng đồng nội dung ngách.
 - Thuật toán: Sử dụng thuật toán Louvain để phát hiện cộng đồng (Community Detection) và PageRank để xác định tầm ảnh hưởng của node.
- **Tổng hợp Dashboard Tương tác:**
 - Công cụ: Sử dụng công cụ Microsoft Power BI để tích hợp tất cả các luồng dữ liệu vào một báo cáo trực quan duy nhất.

6.2. Chỉ số đo lường

- **Word Cloud:** tần suất từ khóa trong tiêu đề.
- **Top 5 chủ đề thảo luận:** dựa trên các từ khóa nổi bật trong mỗi chủ đề.
- **Engagement rate:** tỷ lệ thích, tỷ lệ bình luận theo thể loại.
- **Views trung vị:** theo giờ, ngày và nhóm thời lượng.

- PageRank/Degree Centrality: Đo lường mức độ trung tâm và tầm quan trọng của một hashtag trong mạng lưới.
- Modularity Class: Chỉ số phân nhóm để xác định các hashtag thuộc về cộng đồng chủ đề nào (Ví dụ: Nhóm Ẩm thực, Nhóm Game).

Trong nghiên cứu, nhóm đã xây dựng các trục quan nhằm minh họa dữ liệu và hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược nội dung.

Trực quan WordCloud giúp nhận diện những từ khóa nổi bật xuất hiện nhiều trong tiêu đề, từ đó cho thấy xu hướng nội dung và sở thích của khán giả. Nhờ vậy, người sáng tạo nội dung có thể dễ dàng định hướng các chủ đề video phù hợp với thị hiếu của người xem.



Các từ khóa xuất hiện với tần suất cao nhất trong tiêu đề video thể hiện xu hướng nội dung chính:

- Xu hướng Giáo dục/Kiến thức: Các từ khóa như HỌC, TẬP, SINH, KHOA HỌC cho thấy sự phổ biến của nội dung kiến thức và giáo dục.
- Nội dung Thực tế/Hữu ích: Các từ khóa VẬT, ÍCH, SỐNG, CÁCH liên quan đến nội dung thực tế và mẹo vặt (*Mẹo vặt & Phong cách*).
- Giải trí: Sự nổi bật của ÂM, NHẠC, REVIEW khẳng định sự quan tâm đến các nội dung giải trí và đánh giá.

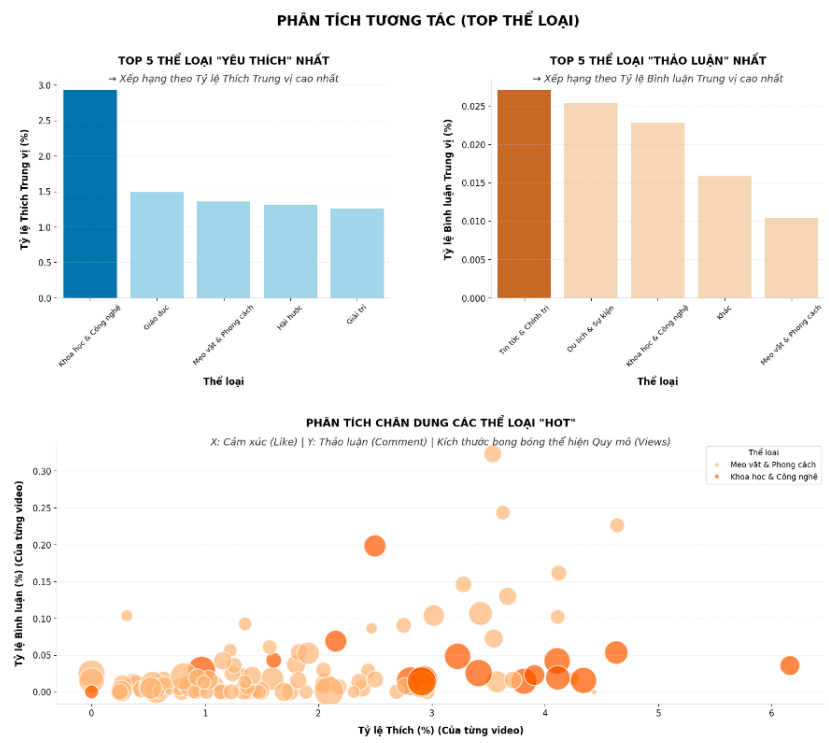
Bảng 3: Top 10 nhóm từ khóa xuất hiện nhiều nhất trong tiêu đề video

Nhóm từ khóa	Số lần xuất hiện
['cười', 'téc rồn', 'ẩm thực', 'đường phố', 'ấn độ']	71
['mèo', 'vật', 'cuộc sống']	17
['hài', 'giải trí']	17
['cậu', 'bé', 'tốt bụng', 'anh trai', 'hài hước']	10
['funny', 'game', 'tìm', 'điểm', 'bất hợp lý']	6
['đam mê', 'câu', 'lure', 'câu', 'cá', 'giải trí']	6
['câu thủ', 'học tập']	6
['giải trí', 'giờ', 'học', 'entertainment', 'after', 'school']	5
['xe tải', 'vui nhộn', 'hài hước', 'nhất', 'thế giới', 'amazing', 'funny', 'trucks', 'on', 'the', 'world']	4
['áp lực', 'học tập']	4

Nhìn chung, các từ khóa liên quan đến *giải trí*, *ẩm thực*, *cuộc sống thường ngày* và *hài hước* xuất hiện nhiều nhất, phản ánh sở thích chủ đạo của khán giả YouTube Shorts tại Việt Nam. Các nhóm từ khóa này cung cấp cơ sở để người sáng tạo nội dung lựa chọn chủ đề phù hợp và tối ưu hóa tiêu đề video.

7.2. Phân tích tương tác (like, comment, engagement)

Các biểu đồ về lượt thích và bình luận cung cấp cái nhìn trực quan về thể loại video được yêu thích nhất và những video tạo ra nhiều thảo luận nhất. Điều này giúp đánh giá mức độ tương tác của khán giả, từ đó tối ưu hóa nội dung để tăng hiệu quả truyền tải thông điệp và sự gắn kết với người xem.



Hình 2: Phân tích tương tác (like, comment, engagement)

Dữ liệu cho thấy sự khác biệt rõ rệt về mức độ yêu thích (Like) và thảo luận (Comment) giữa các thể

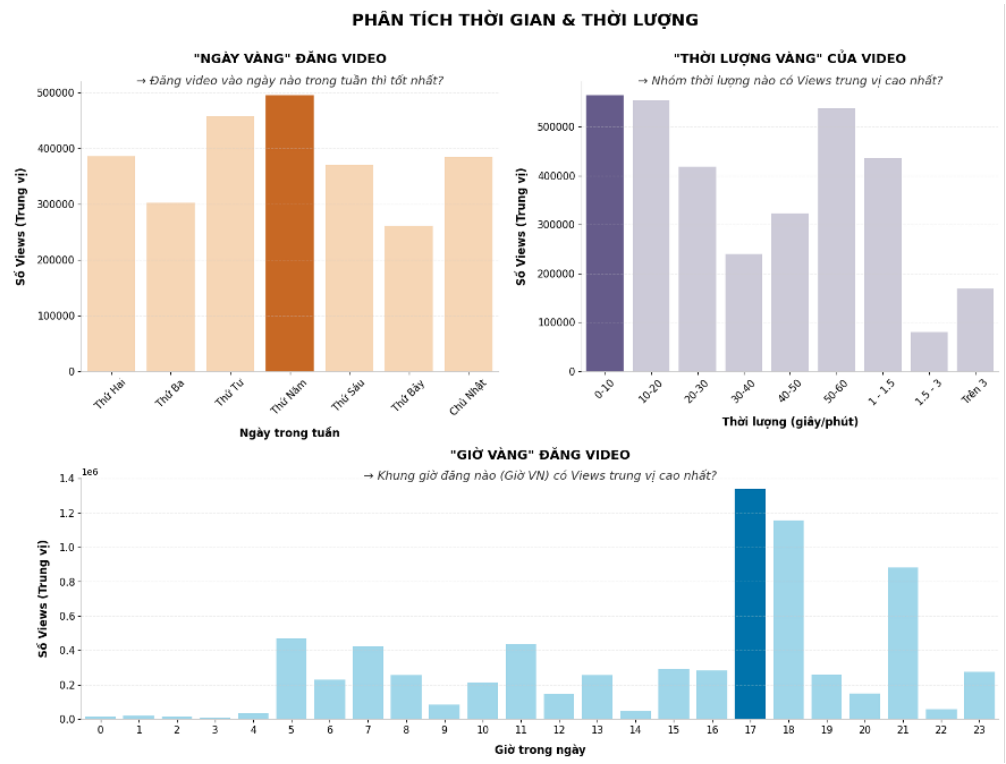
loại:

Bảng 4: Phân tích Tương tác (Top Thể loại)

Chỉ số	Thể loại Dẫn đầu	Tỷ lệ/Mức độ	Nhận xét
Yêu thích (Like)	Khoa học & công nghệ	Gần 3.0%	Thể loại được cộng đồng ủng hộ và yêu thích mạnh mẽ nhất.
Thảo luận (Comment)	Tin tức & Chính trị	Khoảng 0.027%	Gây tranh cãi và kích thích trao đổi ý kiến nhiều nhất.
Thể loại "HOT"	Khoa học & công nghệ	Views quy mô lớn, Thích cao	Thể loại vừa chất lượng, được yêu thích, vừa thu hút đại chúng.

7.3. Phân tích thời gian & thời lượng video

Biểu đồ phân tích ngày vàng, giờ vàng và thời lượng video cho thấy khi nào đăng tải video sẽ thu hút lượt xem trung vị cao nhất. Đồng thời, việc nhận diện nhóm thời lượng phổ biến giúp lập kế hoạch sản xuất video hiệu quả, đảm bảo nội dung phù hợp với thói quen xem của khán giả.



Hình 3: Phân tích thời gian & thời lượng video

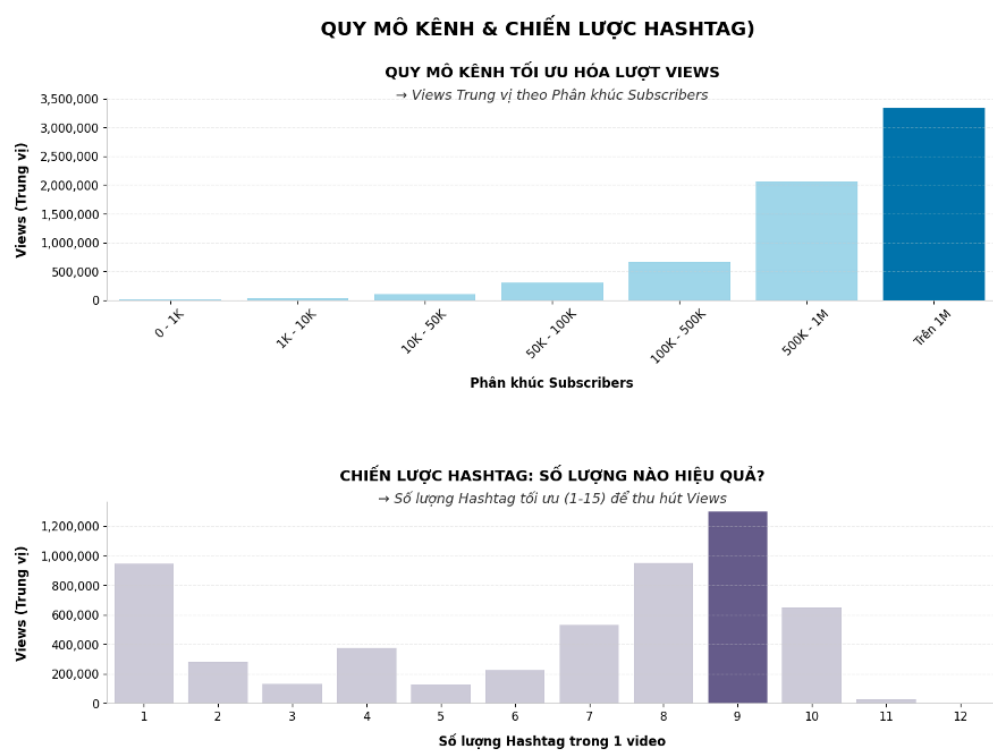
Hiệu suất Views (Trung vị) được tối ưu hóa theo các yếu tố thời gian và độ dài:

- "NGÀY VÀNG"Đăng: Thứ Năm có Views Trung vị cao nhất (gần 500,000Views).
- "GIỜ VÀNG"Đăng: Khung giờ tối ưu nhất là 17:00 (5 PM) và 18:00 (6 PM), với mức Views Trung vị vượt trội (khoảng 1.2 – 1.4\$triuViews).
- "THỜI LƯỢNG VÀNG":
 - Ngắn (0-20 phút): Đạt Views Trung vị cao nhất.

- Dài (50-60 phút): Cũng đạt hiệu suất Views cao, cho thấy sự sẵn lòng của người xem với nội dung dài chất lượng.

7.4. Phân tích quy mô kênh & chiến lược hashtag

Các biểu đồ về quy mô kênh và số lượng hashtag minh họa mối quan hệ giữa độ lớn kênh, chiến lược hashtag và lượt xem trung vị. Phân tích này giúp xác định quy mô kênh tối ưu để tăng lượt xem và số lượng hashtag hiệu quả nhằm thu hút khán giả, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận nội dung.



Hình 4: Phân tích quy mô kênh & chiến lược hashtag

Quy mô Kênh Tối ưu hóa Lượt Views

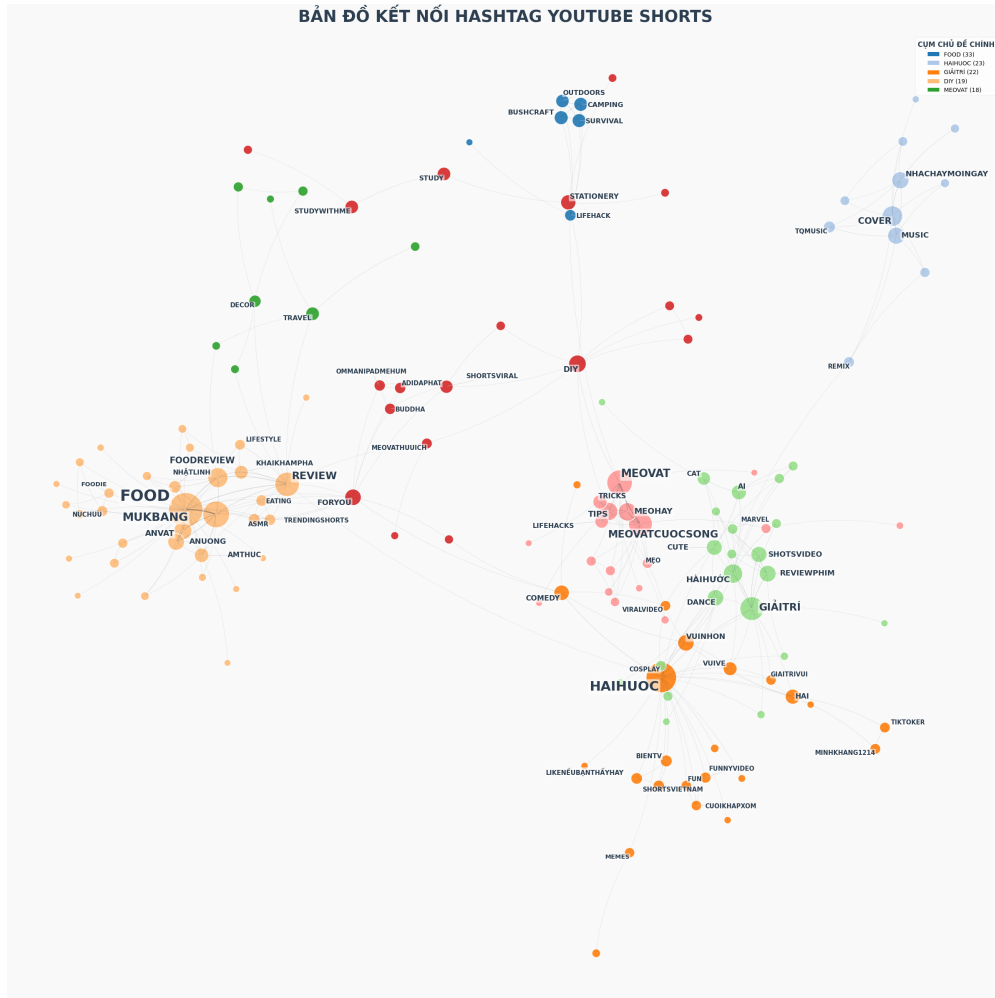
- Hiệu suất Views: Tỷ lệ thuận với quy mô kênh.
- Quy mô Tối ưu: Kênh Trên 1M Subscribers đạt Views Trung vị cao nhất (> 3,000,000 Views).
- Ngưỡng bùng nổ: Kênh vượt ngưỡng 500K Subscribers có sự tăng trưởng Views đột biến (gấp đôi so với phân khúc trước).

Chiến lược Hashtag

- Số lượng tối ưu: Sử dụng 9 hashtag mang lại hiệu suất Views Trung vị cao nhất ($\approx 1,250,000$ Views).
- Chiến lược thay thế: Sử dụng 1 hashtag (*Từ khóa mạnh*) cũng cho hiệu suất rất tốt.
- Lưu ý: Hiệu suất giảm mạnh khi sử dụng quá ít (2 – 3) hoặc quá nhiều (trên 10) hashtag.

7.5. Phân tích Mạng lưới liên kết Hashtag (SNA)

Áp dụng kỹ thuật SNA để vẽ lên "Bản đồ tư duy" của cộng đồng YouTube Shorts Việt Nam. Để đảm bảo tính chính xác, các hashtag chung chung (như shorts, viral) đã được loại bỏ, giúp làm nổi bật cấu trúc thực sự của các ngách nội dung



Hình 5: Bản đồ Mạng lưới kết nối Hashtag

Đề xuất Chiến lược Phối hợp Hashtag. Dựa trên độ mạnh của các liên kết (độ dày của cạnh nối trên biểu đồ), nhóm nghiên cứu đề xuất các công thức kết hợp từ khóa nhằm tạo ra sự cộng hưởng tốt nhất cho thuật toán đề xuất:

1) Chiến lược “Cặp đôi quyền lực” (Dành cho ngách sâu). Đây là việc kết hợp các hashtag có trọng số liên kết (*Edge Weight*) cao nhất trong cùng một cụm. Việc này giúp video được định danh chủ đề cực nhanh.

- **Trong ngách Ẩm thực:** Combo #mukbang + #review hoặc #food + #streetfood. Dữ liệu cho thấy #mukbang hiếm khi đứng một mình mà thường cần #review để gia tăng uy tín.
- **Trong ngách Giáo dục/Mẹo vặt:** Combo #meovat + #kienthuc hoặc #tips + #lifehacks. Sự kết hợp này đánh trúng tâm lý người xem muốn học nhanh và áp dụng ngay.

2) Chiến lược "Cầu nối liên ngách" để mở rộng tệp. Để video có cơ hội viral ra ngoài tệp khán giả gốc, cần kết hợp hashtag trung tâm của cụm này với hashtag trung tâm của cụm khác (các nút giao thoa trên biểu đồ).

- **Combo “Review Giải trí”:** Kết hợp #review (Cụm Cam) + #haihuoc (Cụm Xanh). Đây là xu hướng làm nội dung đánh giá nhưng lồng ghép yếu tố hài hước, giúp giữ chân người xem lâu hơn so với review thuần túy.
- **Combo “Edutainment” (Vừa học vừa chơi):** Kết hợp #kienthuc (Cụm Xanh lá) + #giaitri (Cụm Xanh dương). Giúp nội dung kiến thức khô khan trở nên mềm mại và dễ tiếp cận đại chúng hơn.

Lưu ý quan trọng: Không nên nhồi nhét quá nhiều hashtag rời rạc (như vừa để #gaming vừa để #nauan).

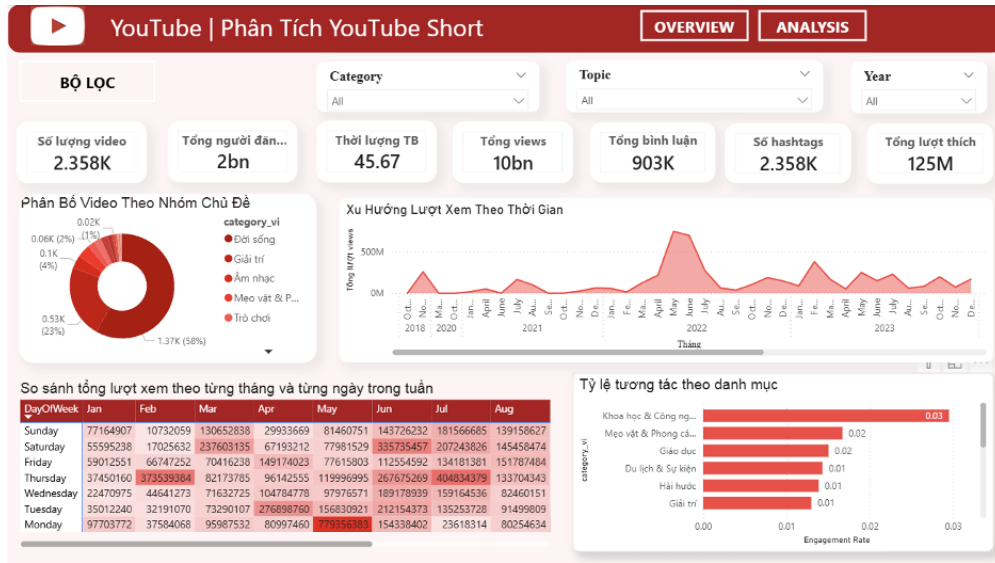
Hãy tuân thủ cấu trúc mạng lưới: Chọn 1 *Hub* chính (VD: #review) + 1–2 vệ tinh hỗ trợ chặt chẽ (VD: #food, #anngon) để đạt hiệu quả tối ưu.

7.6. Dashboard Tổng hợp (Power BI)

Để hiện thực hóa kết quả nghiên cứu thành một công cụ hỗ trợ ra quyết định trực quan và có tính tương tác cao, nhóm đã xây dựng hệ thống Dashboard trên nền tảng Microsoft Power BI. Dashboard được chia thành hai phân hệ chính: Tổng quan thị trường (Overview) và Phân tích chiến lược (Analysis).

7.6.1. Trang Tổng quan (Overview Dashboard)

Trang này cung cấp cái nhìn toàn cảnh về quy mô của thị trường YouTube Shorts Việt Nam trong giai đoạn khảo sát.



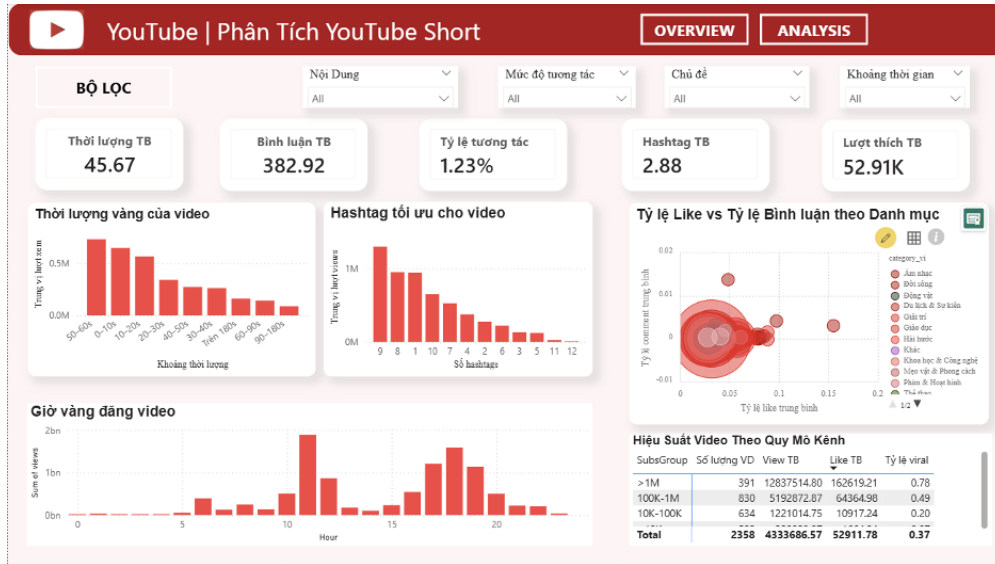
Hình 6: ETrang Tổng quan (Overview Dashboard)

Nhận xét và Phân tích:

- Các chỉ số KPI cốt lõi:** Hệ thống thẻ bài (Cards) cho thấy quy mô dữ liệu lớn với hơn 2.300 video, tích lũy hơn 10 tỷ lượt xem và 125 triệu lượt thích. Điều này khẳng định độ tin cậy của tập dữ liệu mẫu.
- Cơ cấu nội dung (Donut Chart):** Biểu đồ tròn cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của nhóm Giải trí (58%), bỏ xa các nhóm khác như Đời sống (23%) hay Trò chơi. Điều này phản ánh hành vi tiêu thụ chính của người xem Shorts là tìm kiếm sự thư giãn nhanh.
- Xu hướng theo thời gian (Area Chart):** Biểu đồ vùng hiển thị sự bùng nổ của lượt xem vào khoảng giữa năm 2022, tương ứng với giai đoạn YouTube đẩy mạnh tính năng Shorts tại Việt Nam.
- Hiệu suất theo danh mục (Bar Chart):** Một điểm thú vị được phát hiện trên Dashboard là dù "Giải trí" có số lượng video lớn nhất, nhưng "Khoa học & Công nghệ" lại là danh mục có Tỷ lệ tương tác (Engagement Rate) cao nhất (0.03). Điều này gợi ý rằng nội dung kiến thức tuy kén người xem hơn nhưng lại giữ chân và kích thích tương tác tốt hơn.

7.6.2. Trang Phân tích Chuyên sâu (Analysis Dashboard)

Trang này tập trung vào các yếu tố kỹ thuật giúp tối ưu hóa hiệu suất video, phục vụ trực tiếp cho các nhà sáng tạo nội dung.



Hình 7: Trang Phân tích Chuyên sâu (Analysis Dashboard)

Nhận xét và Phân tích:

- Thời lượng vàng:** Biểu đồ cột chỉ ra rằng các video có thời lượng 50-60 giây đạt trung vị lượt xem cao nhất, phá vỡ định kiến rằng video ngắn dưới 15 giây luôn tốt hơn. Nhóm video rất ngắn (0-10s) đứng thứ hai, cho thấy sự phân cực trong sở thích người xem (hoặc rất nhanh, hoặc đủ dài để trọn vẹn nội dung).
- Chiến lược Hashtag:** Biểu đồ "Hashtag tối ưu" cho thấy sử dụng 9 hashtags mang lại hiệu quả lượt xem cao nhất, theo sau là nhóm dùng 8 hashtags. Việc dùng quá ít (2-3 tags) hoặc quá nhiều (>11 tags) đều làm giảm hiệu suất.
- Khung giờ vàng:** Biểu đồ tần suất đăng tải và lượt xem khẳng định khung giờ 17:00 - 19:00 là thời điểm vàng để đăng video, trùng khớp với giờ tan tầm và thói quen giải trí buổi tối của người Việt.
- Ma trận Tương tác (Bubble Chart):** Biểu đồ bong bóng giúp nhận diện các ngoại lệ (outliers). Các bong bóng lớn tập trung ở mức tỷ lệ like 0.05 - 0.1, cho thấy đây là mức chuẩn của ngành.

Kết luận về công cụ: Dashboard Power BI này không chỉ dừng lại ở việc báo cáo số liệu tĩnh mà cho phép người dùng lọc dữ liệu đa chiều (theo thời gian, chủ đề). Đây là công cụ đắc lực giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành các chiến lược hành động: Nên làm nội dung gì? Đăng lúc mấy giờ? Dài bao nhiêu phút? để đạt hiệu quả tối đa.

VIII. Phân công và tài nguyên

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án, nhóm nghiên cứu đã phân chia công việc dựa trên thế mạnh của từng thành viên và xác định rõ các nguồn tài nguyên cần thiết.

8.1. Phân công nhân sự (Nhóm 6)

8.2. Tài nguyên và Công cụ sử dụng

Dữ liệu:

- Nguồn:** YouTube Data API v3
- Thông tin:** Metadata video gồm Tiêu đề, Views, Likes, Comments, Hashtags, Thời gian

Công cụ kỹ thuật:

- Python (Google Colab/Jupyter), Matplotlib, NetworkX

Bảng 5: Phân công nhiệm vụ nhóm

STT	Thành viên	Nhiệm vụ chi tiết
1	Phạm Thị Hà Nam (Trưởng nhóm)	- Lên kế hoạch tổng thể, quản lý tiến độ chung. - Thiết kế các biểu đồ trực quan (WordCloud, Matplotlib). - Xây dựng mô hình phân tích mạng lưới (SNA). - Viết báo cáo phân tích
2	Trần Thị Thu Trang	- Nghiên cứu tài liệu API YouTube Data v3. - Viết script Python để thu thập dữ liệu thô (raw data). - Thực hiện làm sạch và xử lý dữ liệu cơ bản (xử lý giá trị rỗng, định dạng ngày tháng).
3	Nguyễn Thị Như	- Thực hiện làm sạch và xử lý dữ liệu chuyên sâu. - Xử lý văn bản (NLP): Tách từ, loại bỏ stopwords, chuẩn hóa hashtag. - Thiết kế Dashboard tổng hợp trên Power BI để trực quan hóa dữ liệu tương tác.
4	Nguyễn Thị Lan Anh	- Thiết kế các biểu đồ trực quan (WordCloud, Matplotlib). - Soạn slide thuyết trình (PowerPoint). - Tổng hợp kết quả và nhận xét cuối cùng.

- Microsoft Power BI
- Thư viện: pandas, numpy, underthesea, networkx, adjustText

IX. Đánh giá rủi ro và tính pháp lý

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, nhóm đã nhận diện các rủi ro tiềm ẩn và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý về dữ liệu.

9.1. Đánh giá rủi ro và Giải pháp

Bảng 6: Đánh giá rủi ro và giải pháp

Loại rủi ro	Mô tả chi tiết	Giải pháp khắc phục
Rủi ro Kỹ thuật	Giới hạn API (Quota Limits): Google giới hạn số lượng request mỗi ngày. Việc thu thập dữ liệu lớn có thể bị gián đoạn hoặc thiếu sót.	- Tối ưu hóa câu lệnh truy vấn. - Chia nhỏ quá trình thu thập dữ liệu theo nhiều ngày để đảm bảo đủ số lượng mẫu.
Rủi ro Dữ liệu	Nhiều dữ liệu: Dữ liệu chứa các video spam, quảng cáo hoặc hashtag rác (#shorts, #fyp) làm sai lệch kết quả phân tích xu hướng.	Áp dụng quy trình tiền xử lý nghiêm ngặt: Loại bỏ stopwords, lọc bỏ video trùng lặp và loại bỏ các hashtag vô nghĩa khỏi mô hình SNA.
Rủi ro Công cụ	Lỗi hiển thị: Biểu đồ mạng lưới (SNA) quá dày đặc hoặc Dashboard Power BI bị chậm khi tải dữ liệu lớn.	- Tối ưu hóa code vẽ đồ thị (giảm bớt các cạnh yếu). - Tinh gọn dataset trước khi import vào Power BI.

9.2. Tính pháp lý và Đạo đức

- **Tuân thủ chính sách:** Nhóm cam kết tuân thủ Terms of Service của YouTube. Dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu học thuật tại trường, không kinh doanh.
- **Quyền riêng tư:** Nghiên cứu chỉ sử dụng dữ liệu công khai (Public Metadata). Tuyệt đối không thu thập thông tin định danh cá nhân (PII) của người dùng hoặc nội dung riêng tư.

X. Kiểm thử và đánh giá

Vì nghiên cứu tập trung vào phân tích khám phá (Exploratory Data Analysis) và trực quan hóa mạng lưới, quy trình kiểm thử tập trung vào việc đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và độ chính xác của các nhận định thống kê.

10.1. Kiểm thử chất lượng dữ liệu

- **Kiểm tra tính toàn vẹn:** Xác nhận bộ dữ liệu sau khi làm sạch không còn giá trị Null ở các trường quan trọng (Views, Likes, Duration).
- **Kiểm tra tính logic:**
 - Đảm bảo thời lượng video (duration) được chuyển đổi chính xác từ chuẩn ISO 8601 sang giây.
 - Đảm bảo các chỉ số tương tác (Views, Likes) không có giá trị âm.
- **Kiểm thử quy trình NLP:** Kiểm tra ngẫu nhiên 50 mẫu tiêu đề để xác nhận thư viện Underthesea đã tách từ và loại bỏ từ dừng (stopwords) tiếng Việt chính xác.

10.2. Đánh giá kết quả phân tích

- **Đánh giá Mạng lưới (SNA):**
 - Tính phân cụm: Kiểm tra xem các cộng đồng (Community) được phát hiện có tách biệt rõ ràng về mặt chủ đề hay không (Ví dụ: Nhóm Ẩm thực có bị lẫn lộn với Nhóm Game không).
 - Tính trực quan: Đảm bảo biểu đồ mạng lưới không bị chồng chéo nhãn (Overlap), các nút trung tâm (Hub) được hiển thị rõ ràng.
- **Đánh giá Dashboard (Power BI Testing):**
 - Kiểm tra tương tác: Đảm bảo các bộ lọc (Slicers) về Năm, Thể loại hoạt động chính xác, dữ liệu trên biểu đồ thay đổi tương ứng khi chọn lọc.
 - Đối chiếu số liệu: So sánh tổng số Views/Likes trên Dashboard với số liệu gốc trong file CSV để đảm bảo không bị mất mát dữ liệu khi import.

XI. Kết luận

11.1. Tổng kết kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đã thực hiện thành công việc phân tích toàn diện 2.360 video YouTube Shorts tiếng Việt, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về xu hướng nội dung, hành vi người xem và chiến lược tối ưu hóa hiệu suất video trên nền tảng.

Các kết quả chính bao gồm:

- **Xu hướng nội dung:** Phân tích Word Cloud và phân loại danh mục cho thấy nội dung giải trí, ẩm thực, mẹo vặt và kiến thức chiếm ưu thế, phản ánh sở thích đa dạng của khán giả Việt Nam.
- **Tương tác người xem:** Thể loại Khoa học & Công nghệ đạt tỷ lệ thích cao nhất (gần 3.0%), trong khi Tin tức & Chính trị tạo ra nhiều thảo luận nhất với tỷ lệ bình luận 0.027%, cho thấy sự khác biệt giữa nội dung được yêu thích và nội dung gây tranh cãi.

- **Thời điểm đăng tải tối ưu:** Thứ Năm là ngày vàng với lượt xem trung vị cao nhất (500,000 views), khung giờ vàng là 17:00-18:00 (1.2-1.4 triệu views). Thời lượng video ngắn (0-20 giây) và dài (50-60 giây) đều đạt hiệu suất cao.
- **Chiến lược hashtag:** Sử dụng 9 hashtag mang lại hiệu suất tối ưu nhất (1,250,000 views). Phân tích mạng lưới SNA đã xác định các cụm hashtag liên kết chặt chẽ và đề xuất công thức kết hợp hiệu quả như #mukbang + #review hoặc #meovat + #kienthuc.
- **Quy mô kênh:** Kênh trên 1 triệu subscribers đạt lượt xem trung vị cao nhất (>3 triệu views), với ngưỡng bắt phá rõ rệt tại mốc 500,000 subscribers.

11.2. Đóng góp của nghiên cứu

Nghiên cứu này mang lại những đóng góp thiết thực cho cả học thuật và thực tiễn:

- **Về mặt học thuật:** Đây là nghiên cứu phân tích chuyên sâu YouTube Shorts tại thị trường Việt Nam, áp dụng kỹ thuật Social Network Analysis (SNA) để khám phá cấu trúc mạng lưới hashtag và phát hiện cộng đồng nội dung.
- **Về mặt thực tiễn:** Cung cấp bộ công cụ trực quan hóa (Word Cloud, Dashboard Power BI) và các chiến lược cụ thể giúp người sáng tạo nội dung tối ưu hóa tiêu đề, thời điểm đăng tải, thời lượng video và chiến lược hashtag để tăng khả năng tiếp cận và tương tác.
- **Về phương pháp:** Xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu có thể tái sử dụng, kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho tiếng Việt với phân tích mạng lưới xã hội.

11.3. Hạn chế và hướng phát triển

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế:

- **Phạm vi dữ liệu:** Nghiên cứu chỉ tập trung vào video tiếng Việt và bị giới hạn bởi quota API của YouTube, dẫn đến quy mô mẫu hạn chế (2.360 video).
- **Yếu tố thời gian:** Dữ liệu được thu thập tại một thời điểm nhất định, chưa phản ánh được sự biến đổi xu hướng theo thời gian hoặc các sự kiện đặc biệt.
- **Phân tích nội dung:** Nghiên cứu chủ yếu dựa trên metadata (tiêu đề, hashtag), chưa phân tích sâu nội dung video thực tế như hình ảnh, âm thanh hoặc phụ đề.

Hướng phát triển trong tương lai:

- Mở rộng quy mô nghiên cứu với dữ liệu dài hạn để phát hiện xu hướng theo mùa và theo sự kiện.
- Tích hợp phân tích đa phương thức (multimodal analysis) bằng cách áp dụng Computer Vision và Speech Recognition để phân tích nội dung video, thumbnail và âm thanh.
- Xây dựng mô hình dự đoán (predictive model) để ước lượng hiệu suất video dựa trên các đặc trưng đầu vào như tiêu đề, hashtag, thời điểm đăng tải.
- So sánh xu hướng YouTube Shorts Việt Nam với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.
- Phát triển công cụ hỗ trợ người sáng tạo nội dung tự động đề xuất tiêu đề, hashtag và thời điểm đăng tải tối ưu dựa trên mô hình đã xây dựng.

11.4. Lời kết

Nghiên cứu này đã chứng minh rằng việc kết hợp phân tích dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trực quan hóa có thể mang lại những hiểu biết có giá trị về hành vi người xem và xu hướng nội dung trên YouTube Shorts. Hy vọng rằng các kết quả và công cụ được phát triển sẽ hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng người sáng tạo nội dung Việt Nam trong việc tối ưu hóa chiến lược và nâng cao chất lượng nội dung trên nền tảng này.